复旦数学资料汇编
概率极限理论

来源：香蕉空间 Solution 资料库

2026 年 10 月 13 日

编者说明

本册按课程汇集原站讲义、笔记、习题及试卷，保持原资料内容。格式转换不构成数学证明审核。每篇保留来源网址；原站未建立的页面不编造正文。内容采用原站标注的 CC BY-SA 4.0 许可，署名与详细历史可由原网页查看。

目录

第一章 概率极限理论 **1**

1.1 习题: 概率极限理论 1

1.2 2026 春习题 1

1.2.1 Homework 1 1

1.3 试卷: 概率极限理论 2

第一章　概率极限理论

1.1　习题: 概率极限理论

原网页

1.2　2026 春习题

1.2.1　Homework　1

1. Are the following distributions infinitely divisible?
   (i) $\mathbb{P}(X=k)=a^k(1+a)^{-k-1},\ a>0,\ k=0,1,2,\ldots;$
   (ii) $p_0=\mathbb{P}(X=0)=(1+\alpha\lambda)^{-1/\alpha},\ \alpha,\lambda>0$, and
   $$\mathbb{P}(X=k)=\left(\frac{\alpha\lambda}{1+\alpha\lambda}\right)^k\frac{(1+\alpha)\cdots(1+(k-1)\alpha)}{k!},\quad k=1,2,\ldots.$$
   (iii) The density function $f(x)=\dfrac{1}{\pi(1+x^2)},\ x\in\mathbb{R}$.
2. Let φ be a characteristic function. Suppose there is an integer sequence n_k satisfying $\lim_{k\to\infty}n_k=\infty$ such that for every $k\geq 1$, there exists a characteristic function φ_k satisfying $\varphi=(\varphi_k)^{n_k}$. Show that φ is infinitely divisible.
3. Compute the Lévy-Khintchine representation for the following characteristic functions.
   (i) $\varphi(t)=(1-it/\beta)^{-\alpha},\ \alpha,\beta>0;$
   (ii) $\varphi(t)=e^{-\theta|t|},\ \theta>0;$
   (iii) $\varphi(t)=(1+t^2)^{-1}$.
4. Let X and Y be independent, infinitely divisible random variables. If $X+Y$ has Normal distribution, show that X and Y also have Normal distributions.
5. Let $\{X_{nk}\}_{n\geq 1,1\leq k\leq n}$ be independent random variables having distributions
   $$\mathbb{P}(X_{nk}=k/n)=\mathbb{P}(X_{nk}=-k/n)=1/n\quad\text{and}\quad\mathbb{P}(X_{nk}=0)=1-2/n.$$
   Let $S_n:=\sum_{k=1}^{n}X_{nk}$. Show that
   (i) For any $n\geq 1$, S_n is not infinitely divisible.
   (ii) There exists a non-Normal, infinitely divisible random variable S such that $S_n\xrightarrow{d}S$.

1.3　试卷: 概率极限理论

原网页

25-26 春期末 (何煜坤)

comment| 原卷是英文, 这里用中文复述.

一、 (20 分) 已知特征函数 ϕ 是 IDCF.

(1) 证明:$|\phi|$ 也是 IDCF.(8 分)

(2) 叙述 Levy 连续性定理.(4 分)

(3) 证明: 对任何 $t \in \mathbb{R}$,$\phi(t) \neq 0$.(8 分)

二、 (20 分)

(1) 若一个特征函数 ϕ 在 $t \in (-\delta, \delta)$ 均满足 $|\phi_X(t)| = 1$, 其中 $\delta > 0$, 证明:X 是退化随机变量.(10 分)

(2) 随机变量 $\{X_n\}$ 独立同分布, 且服从 $[-1, 1]$ 上的均匀分布. 用 Lindberg 替换方法证明:$\frac{X_1+\cdots+X_n}{n}$ 依分布收敛到 $\mathcal{N}(0, \frac{1}{3})$.(10 分)

三、 (20 分)

(1) $\{X_n\}_{n\geq 1}$ 为一列独立同分布的随机变量, 定义 $S_n = X_1 + \cdots + X_n$. 证明:

$$\lim_{n\to\infty} \frac{1}{n} \log \mathbb{P}(S_n \geq nx) = \sup_{n\geq 1} \frac{1}{n} \log \mathbb{P}(S_n \geq nx)$$

对任何 $x \in \mathbb{R}$ 成立.(10 分)

(2) 设 $\{X_n\}_{n\geq 1}$ 为一列独立同分布的随机变量，满足 $\mathbb{E}X_1 = 0$ 且对任意 $t > 0$，$\mathbb{E}\exp(tX_1) = \infty$。证明：

$$\lim_{n\to\infty} \frac{1}{n} \log \mathbb{P}(S_n \geq nx) = 0$$

对任意固定的 $x > 0$ 成立.(10 分)

四、 (20 分)

(1) $\{X_n\}_{n\geq 1}$ 为一列独立同分布的随机变量, 定义 $S_n = X_1 + \cdots + X_n$. 若 $\frac{S_n}{n} \to L \in \mathbb{R}, a.s$, 证明:$\mathbb{E}|X_1| < +\infty$, 且 $\mathbb{E}X_1 = L$.(10 分)

(2) 相反, 若 $\mathbb{E}|X_1| = +\infty$, 证明: $\limsup_n \frac{|S_n|}{n} = +\infty$.(10 分)

五、 (20 分) H 是 $N \times N$ Wigner 矩阵，$z = E + i\eta, \eta > 0$。Green 函数 $G(z) = (H - z)^{-1}$。$\lambda_1 \geq \cdots \geq \lambda_N$ 是 H 的 N 个特征值，$\boldsymbol{u}_1, \cdots, \boldsymbol{u}_N$ 是对应的归一化特征向量。

(1) 叙述并证明 Ward 恒等式。(8 分)

(2) 叙述随机控制 $\prec$ 的定义。(2 分)

(3) 若 $|\lambda_1 - 2| \prec N^{-2/3}$，$|\lambda_n + 2| \prec N^{-2/3}$，且 $\eta \prec \frac{1}{N}$，证明：

$$\max_{1\leq i,j\leq N} |\boldsymbol{u}_i(j)| \prec N^{-1/2}. \quad (10 分)$$